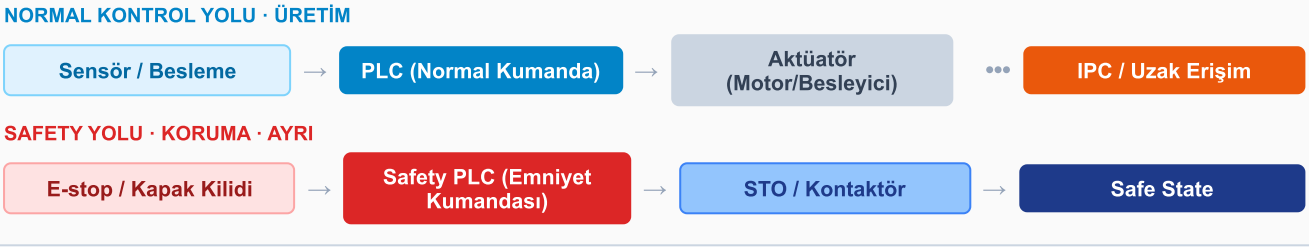
LABORATUVAR 1 · SAES S1313 SEKONDER DARBELİ KIRICI

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad: **Leyla GÜNEŞ**	Öğrenci No: **235541098**	Grup: **Gece-B**	Tarih:

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda yaşar** (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirlik (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Dönen rotor (1300x1300 mm), kırıcı çekiçler, yüksek hızlı taş fırlaması ve besleme bandı mekanizmaları ana tehlikelerdir. İnsan elini/uzvunu kaptırabilir, ezilebilir veya fırlayan taş parçalarıyla ağır yaralanabilir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

E-stop butonuna basıldığında veya bakım kapağı açıldığında Safety PLC üzerinden rotor motorunun gücünü STO ile derhal kesip rotorun ve besleyicinin emniyetle durmasını sağlama fonksiyonudur.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki alt kırmızı hat: E-stop/Kapak Sensörü → Safety PLC → STO/Kontaktör → Safe State zinciridir (Ayrı Safety Yolu).

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC kırma prosesini ve taş besleme hızını yönetir. Safety PLC ise çift işlemcili, yedekli (redundant) yapıya sahiptir; üretim PLC'si çökse dahi hattı güvenle durdurur.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Rotorun yüksek kütlesi ve devri nedeniyle oluşabilecek yaralanmanın şiddetine (ağır/kalıcı zarar) göre emniyet devresinin güvenilirlik seviyesini (PLr/SIL) belirlemek ve riski kabul edilebilir seviyeye indirmek için gereklidir.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

250 kW motorun torkunun tamamen kesilmesi (STO aktif), dönen rotorun ve besleyicinin tamamen durması, mekanik enerjinin sıfırlanması durumudur.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC içindeki emniyet yazılımına, duruş süresi parametre ayarlarına, motor sürücü (VFD) STO girişine ve dijital sensör geri bildirimlerine bağımlıdır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Uzak bakım / IPC bağlantısı üzerinden dijital kesişim noktası kullanılarak Safety PLC parametrelerinin yetkisiz değiştirilmesi veya emniyet devresinin bypass edilmesi durumunda emniyet fonksiyonu bozulabilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.